

Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleriyle İşlemler

MAT.9.1.1. Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme

HATIRLAYALIM

- Sıfırdan farklı taban için sıfırıncı kuvvet 1'dir; negatif üs çarpmaya göre tersle ilgilidir.
- Aynı tabanlı çarpımda üsler toplanır, bölmede çıkarılır; bir kuvvetin kuvvetinde çarpılır.
- Toplama ve çıkarmada ortak üslü ya da köklü terimlerin katsayıları işleme girer.

1 AÇIK UÇLU

İki kartın değerlerini ve $P - R$ farkını hesaplayınız.

İşaret kartları

$$P \cdot (-3)^4$$

$$R \cdot -3^4$$

$$P = 81, R = -81; P - R = 162.$$

2 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Yargıların doğru veya yanlış olduğunu işaretleyiniz.

$$4^3 \cdot 4^2 = 4^6 \text{ olur.}$$

☐ D ☒ Y

$$(4^3)^2 = 4^6 \text{ olur.}$$

☒ D ☐ Y

$$\sqrt{81} \text{ ifadesinin iki değeri vardır.}$$

☐ D ☒ Y

$$\sqrt[3]{-64} = -4 \text{ olur.}$$

☒ D ☐ Y

3 AÇIK UÇLU

Hesap makinesi şemasındaki sonuçları sırayla bulunuz.

İki işlem yolu

$$I \cdot (2^3)^3$$

$$II \cdot 2^4 \cdot 2^5$$

$$8^3 = 512; 2^9 = 512. \text{ İki işlem de 512 verir.}$$

4 TABLOYU TAMAMLA

Boş hücreleri hesaplayarak tamamlayınız.

İfade	Değer
7^0	1
2^{-4}	$\frac{1}{16}$
$(-2)^5$	-32

5 TABLOYU TAMAMLA

Toplama ile çarpmayı ayırt ederek doldurunuz.

İşlem	Sonuç
$5^2 + 5^2$	50
$5^2 \cdot 5^2$	625
$3 \cdot 5^2 - 5^2$	50

6 AÇIK UÇLU

Bir öğrenci $2^{-2} = -4$ yazmıştır. Hatasını açıklayıp doğru değeri bulunuz.

Negatif üs işaret değiştirmez; çarpmaya göre ters alınır.

$$2^{-2} = 1/2^2 = 1/4.$$

7 EŞLEŞTİRME

Her ifadeyi eşit olduğu değerle eşleştiriniz.

b 1. $\sqrt{32}$

a) $3\sqrt{3}$

a 2. $\sqrt{27}$

b) $4\sqrt{2}$

c 3. $\sqrt[3]{125}$

c) 5

d 4. $\sqrt{(-7)^2}$

d) 7

8 AÇIK UÇLU

K ve L ifadelerinin farkını en sade biçimde yazınız.

Kök kartları

$$K \cdot \sqrt{108}$$

$$L \cdot \sqrt{12}$$

$$K = 6\sqrt{3}; L = 2\sqrt{3}; K - L = 4\sqrt{3}.$$

13 AÇIK UÇLU

Sonucun sıfır olması için boş karta hangi katsayı gelmelidir?

Denge koşulu

$$\text{Sol terim} \cdot \sqrt{75}$$

$$\text{Sağ terim} \cdot \square \cdot \sqrt{3}$$

$$\text{Koşul} \cdot \text{Sol terim} - \text{sağ terim} = 0$$

$$\sqrt{75} = 5\sqrt{3} \text{ olduğundan boş katsayı 5 olmalıdır.}$$

9 TABLOYU TAMAMLA

Her satırdaki işlemi bağımsız olarak yapınız.

İşlem	Sonuç
$\sqrt{15} \cdot \sqrt{60}$	30
$\sqrt{147} / \sqrt{3}$	7
$3\sqrt{5} + 4\sqrt{5}$	$7\sqrt{5}$

10 BOŞLUK DOLDURMA

Kurallardaki boşlukları tamamlayınız.

toplanır

çarpılır

çıkarılır

mutlak

- Aynı tabanlı bölmede üsler çıkarılır.
- Kuvvetin kuvvetinde üsler çarpılır.
- $\sqrt{a^2}$ ifadesi a'nın mutlak değeridir.

11 TABLOYU TAMAMLA

İfadenin gerçek sayılarda bir değeri olup olmadığını yazınız; varsa değerini bulunuz.

İfade	Gerçek değer
$\sqrt{-36}$	Yok
$\sqrt[3]{-216}$	-6
$\sqrt{(-6)^2}$	6

12 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

$\sqrt{200} - 2\sqrt{18} + \sqrt{8}$ ifadesini sadeleştiriniz.

$$10\sqrt{2} - 6\sqrt{2} + 2\sqrt{2} = 6\sqrt{2}.$$

14 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

$\sqrt{16} + \sqrt{9}$ ile $\sqrt{16 + 9}$ değerlerini karşılaştırınız. Bu karşılaştırma hangi yanlış kuralı çürütür?

İlk değer $4 + 3 = 7$, ikinci değer $\sqrt{25} = 5$ 'tir. Karekök, toplama işlemine bu biçimde dağıtılamaz.

15 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

$3^6 / 3^2 = (3^2)^n$ eşitliğinde n kaçtır? İşlem adımlarını gösteriniz.

Sol taraf 3^4 , sağ taraf 3^{2n} olur. $2n = 4$ olduğundan $n = 2$.

16 AÇIK UÇLU

Her kutuda aynı sayıda kart olduğuna göre toplam kart sayısını üslü biçimde ve sayı olarak yazınız.

Depolama şeması

$$\text{Kutu sayısı} \cdot 2^3$$

$$\text{Her kutudaki kart} \cdot 2^4$$

$$2^3 \cdot 2^4 = 2^7 = 128 \text{ kart.}$$